

Corso di Laboratorio di Ricerca Operativa

Prova scritta d'esame del 30/06/2025

Esercizio 1

Un'azienda produttrice di televisori realizza quattro modelli differenti (TV1, TV2, TV3, TV4) attraverso tre catene di montaggio (C1, C2, C3). Per ottenere un modello finito di ciascun tipo di TV è necessaria la lavorazione su una sola catena di montaggio. La tabella che segue riporta per ciascuna catena di montaggio i costi necessari per produrre un modello di televisore insieme ai costi di attivazione e la quantità minima di apparecchi che devono essere prodotti.

	L1	L2	L3	Quantità minima di televisori
TV1	210	350	170	15000
TV2	230	190	300	1000
TV3	360	275	290	8500
TV4	198	220	320	5000
Costi di attivazione	4000	5000	10000	

Costruire un modello lineare che permetta di determinare le quantità di TV da realizzare minimizzando i costi complessivi di produzione. Si tenga conto che per motivi tecnici possono essere utilizzate al più due catene di montaggio e che le tre catene di montaggio hanno rispettivamente le seguenti capacità massime di produzione: 10000, 20000 e 25000.

Esercizio 2

E' assegnato il seguente problema di Programmazione Lineare $\mathcal{P}$

$$\begin{aligned} \max z(x) = & \quad x_2 \\ & -2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ & 2x_1 - x_2 \leq 6 \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

1. Riportare sul piano Cartesiano $\Omega(P)$ ed i seguenti punti: $x_A = (1, 1)^\top$, $x_B = (6, 6)^\top$, $x_C = (3, 0)^\top$.

2. Solo gli studenti che hanno seguito il corso A.A. 2021-2022

- (a) Stabilire quali tra i punti assegnati **non** possono essere soluzioni ottime di $\mathcal{P}$, motivando la risposta.
- (b) Risolvere graficamente $\mathcal{P}$, specificando se la soluzione ottima è unica.
- (c) Formulare il problema duale $\mathcal{D}$ e risolverlo applicando la Teoria della Dualità.

3. Tutti gli altri studenti

- (a) Stabilire quali tra i punti assegnati sono soluzioni ammissibili di base, specificando, in tal caso, le variabili di base.
- (b) Sapendo che l'insieme di indici $\bar{\beta} = \{2, 4, 5\}$ forma una base ammissibile per $\mathcal{P}$ cui corrisponde la matrice di base inversa

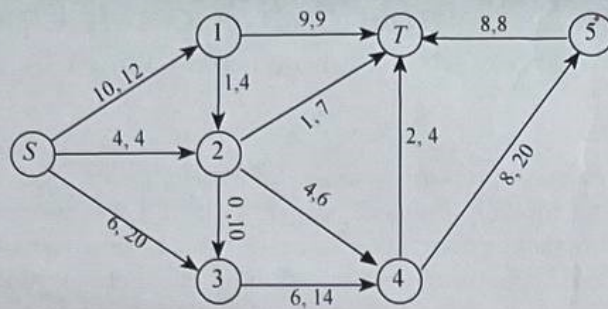
$$\bar{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- i. Calcolare $\bar{x}_B$, il valore di funzione obiettivo $z(\bar{x}_B)$ e verificare che essa non è soluzione ottima di $\mathcal{P}$.
- ii. Eseguire **una** iterazione dell'Algoritmo del Simplex e calcolare x' . Quanto vale $z(x')$?
- (c) Formulare il problema duale $\mathcal{D}$ di $\mathcal{P}$ e calcolare il punto y' che insieme ad x' soddisfa il Teorema di Complementarietà. Cosa si può dire di x' ed y' ?

Esercizio 3

Si consideri la rete di flusso in figura in cui le etichette su ciascun arco (i, j) rappresentano, nell'ordine, il flusso corrente f_{ij} e la capacità u_{ij} dell'arco.

1. Scrivere e verificare l'equazione di continuità al nodo 2.



- Determinare un upper bound It_{max} sul numero di iterazioni necessarie all'algoritmo di Ford-Fulkerson per determinare la soluzione ottima a partire dalla soluzione riportata nella figura.
- Stabilire quale dei seguenti è un cammino aumentante rispetto ad f ed eseguire la corrispondente aumentazione di flusso.

$$P_1 : S \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow T$$

$$P_2 : S \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow T$$

- Determinare, mediante l'algoritmo di Ford-Fulkerson, il valore del flusso massimo v^* che è possibile trasferire da S a T a partire dalla distribuzione di flusso determinata al punto precedente. Determinare il taglio di capacità minima e verificare le condizioni di ottimalità per il problema del massimo flusso.

Esercizio 4

Risolvere il seguente problema di PLI applicando l'Algoritmo Branch-and-Bound.

$$PLI = \begin{cases} \max & 3x_1 + x_2 \\ & x_1 + 4x_2 \leq 12 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_+ \end{cases}$$

Esercizio 1 Data 30/06/2025

TV_i = modello tv di tipo i con $i \in \{1, 2, 3, 4\}$

K_j = catena di montaggio j con $j \in \{1, 2, 3\}$

- Un TV_i su una sola catena di montaggio per ogni modello

Q_i = Quantità minima di TV da produrre

C_j = costo di attivazione catena j

- Possiamo utilizzare al più 2 catene di montaggio

P_j = Produzione massima catena j

C_{pij} = costo di produrre TV_i alla catena j .

Introduco:

$y_j \rightarrow 1$ catena j attiva, 0 altrimenti

$z_{ij} \rightarrow 1$ Prod. TV_i su K_j
 $\rightarrow 0$ altrimenti

x_{ij} = Quantità TV_i nella catena j

Formule:

$$\min \underbrace{\sum_j y_j \cdot C_j}_{\text{COSTI ATT.}} + \underbrace{\sum_i \sum_j x_{ij} \cdot C_{pij}}_{\text{COSTI PROD.}}$$

$$V1) \sum_j z_{ij} = 1, \forall i$$

$$V2) \sum_j x_{ij} \geq Q_i, \forall i$$

$$V3) \sum_j y_j \leq 2$$

$$V4) z_{ij} \leq y_j, \forall i \text{ e } j$$

$$V5) \sum_i x_{ij} \leq P_j \cdot y_j, \forall j$$

$$V6) x_{ij} \leq P_j \cdot z_{ij}, \forall i \text{ e } j$$

$$x_{ij} \geq 0 \text{ e } y_j, z_{ij} \in \{0, 1\}$$

Espressioni numeriche:

V1) Questa rammatrice mi garantisce che il modello TV_i venga prodotto su una sola catena, poiché la somma di tutte e 3 le variabili $\leq$ deve essere uguale ad 1 $\Rightarrow TV_i: \overset{C_1}{1} + \overset{C_2}{0} + \overset{C_3}{0} = 1$ e così via per ogni modello i .

V2) La quantità di produzione TV_i deve essere $\geq Q_i$.

Non so su quale catena lo produce quindi scrivo

$$\text{Casi: } TV_i: \overset{C_1}{0} + \overset{C_2}{x} + \overset{C_3}{0} \Rightarrow x \geq Q_i$$

V3) Perre utilizzare al massimo 2 catene quindi la rammatrice delle variabili $y_j \leq 2$, ragionare così:

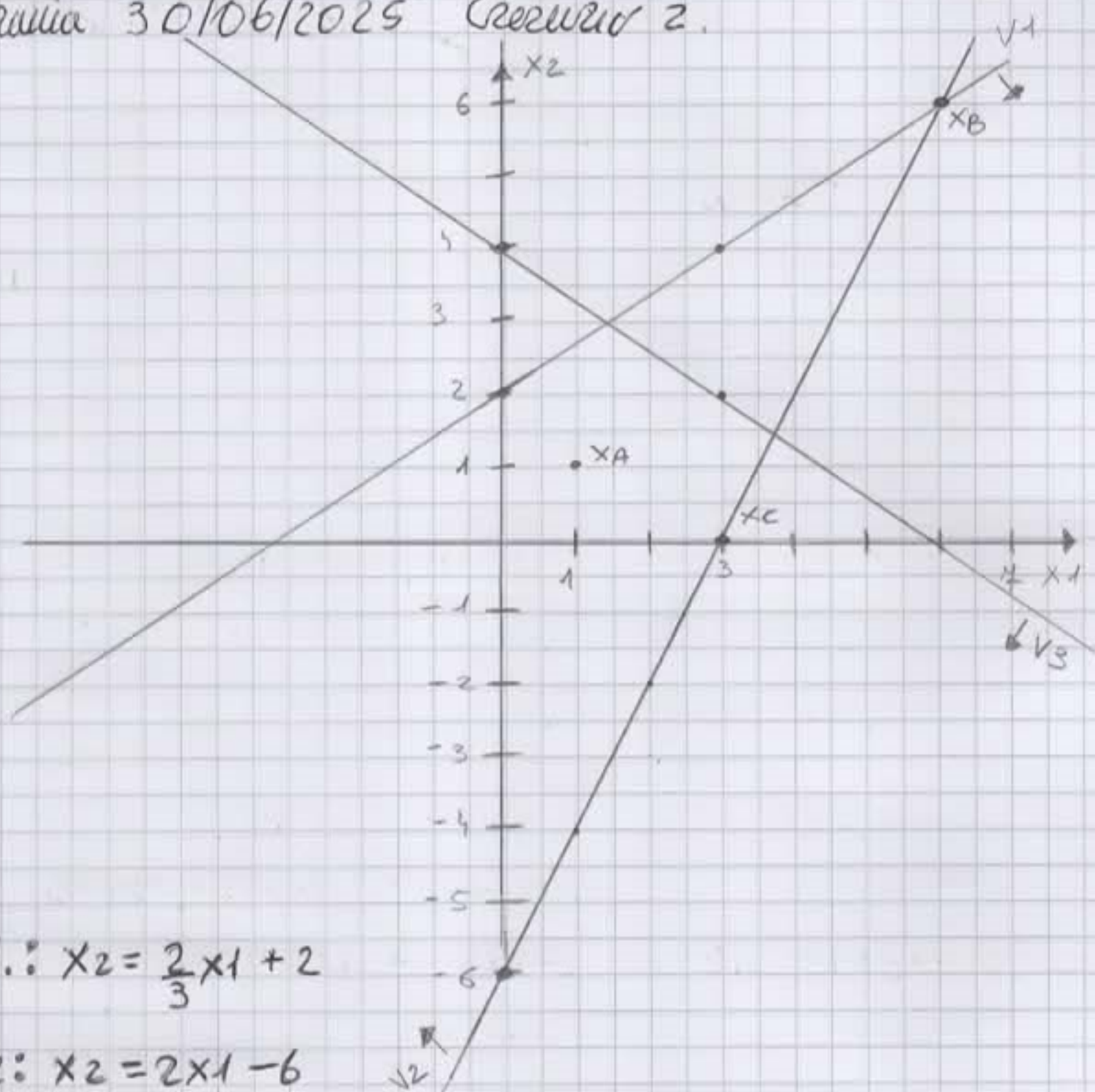
$$\text{attiva? : } \overset{C_1}{1} + \overset{C_2}{0} + \overset{C_3}{0} \Rightarrow 1 \leq 2? \text{ Sì } \Rightarrow \text{ne ha attiva 1.}$$

V4) L'assegnamento va fatto su una catena di montaggio attiva, se $y_j = 1$ perre decidere se produrre lì il modello TV_i ma deve rispettare V1.

V5) La produzione di quantità per ogni modello non deve superare la produzione massima della catena.

V6) La ~~capacità~~ quantità prodotta del TV_i non deve occupare tutta la capacità produttiva della catena a cui è stato assegnato. Oppure da V5 perché questo non è sul totale dei modelli prodotti nella catena ma sulla quantità stessa di ogni singolo TV_i .

Pratica 30/06/2025 Esercizio 2.



$$V1: x_2 = \frac{2}{3}x_1 + 2$$

$$V2: x_2 = 2x_1 - 6$$

$$V3: x_2 = -\frac{2}{3}x_1 + 4$$

Porto tutto in forma standard:

$$\begin{array}{l} \text{PFS} \left\{ \begin{array}{l} - \min \quad -x_2 \\ -2x_1 + 3x_2 + x_3 = 6 \\ 2x_1 - x_2 + x_4 = 6 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_5 = 12 \end{array} \right. \end{array}$$

$$X_A = (1, 1, 5, 5, 4) \rightarrow \text{S.A.}$$

$$X_B = (6, 6, 0, 0, -18) \rightarrow \text{Non ammissibile}$$

$$X_C = (3, 0, 0, 0, 6)$$

↪ S.A.B. Degenera

Parto dalla base $B = \{2, 4, 5\}$ e controllo se
 ottimo, $N = \{1, 3\}$

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad N = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

La soluzione x_B è

$$x_B = B^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$z(x_B) = -2$$

Per sapere se ottimo calcolerò $\hat{c}^T N = c^T N - c^T B \cdot B^{-1} \cdot N$

$$\hat{c}^T N = [0, 0] - [-1, 0, 0] \cdot \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= [0, 0] - [-1, 0, 0] \cdot \begin{bmatrix} -2/3 & 1/3 \\ 4/3 & 1/3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow [0, 0] - [2/3, -1/3] \Rightarrow [-2/3, 1/3] = \hat{c}^T N$$

Simplified:

$$\begin{array}{ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_B \\ -2/3 & 1 & 1/3 & 0 & 0 & 2 \\ 4/3 & 0 & 1/3 & 1 & 0 & 8 \\ 4^P & 0 & -1 & 0 & 1 & 6 \\ -2/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 & 2 \end{array} \Rightarrow$$

$$\begin{array}{ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_B \\ 0 & 1 & 1/6 & 0 & 1/6 & 3 \quad x_2 \\ 0 & 0 & 2/3 & 1 & -1/3 & 6 \quad x_4 \\ 1 & 0 & -1/4 & 0 & 1/4 & 3/2 \quad x_1 \\ 0 & 0 & 1/6 & 0 & 1/6 & 3 \end{array}$$

$$R_3 = \frac{1}{4} \cdot R_3$$

$$R_4 = R_4 + \frac{2}{3} R_3$$

$$R_2 = R_2 - 4/3 R_3$$

$$R_1 = R_1 + 2/3 R_3$$

$$z(x') = -3$$

$$x' = (3/2, 3, 0, 6, 0)$$

Scrivere il duale:

$$\text{DFS. } \left\{ \begin{array}{l} -\max \quad 6y_1 + 6y_2 + 42y_3 \\ -2y_1 + 2y_2 + 2y_3 \leq 0 \\ 3y_1 - y_2 + 3y_3 \leq -1 \\ y_1 \leq 0 \\ y_2 \leq 0 \\ y_3 \leq 0 \end{array} \right.$$

Relazioni di complementarità con x'

$$\left. \begin{array}{l} x_1 > 0 \Rightarrow G_1 = 0 \\ x_2 > 0 \Rightarrow G_2 = 0 \\ x_4 > 0 \Rightarrow G_4 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} -2y_1 + 2y_2 + 2y_3 = 0 \\ 3y_1 - y_2 + 3y_3 = -1 \\ y_2 = 0 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2y_3 = 2y_1 \\ 3y_1 = -3y_3 - 1 \\ y_2 = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} y_3 = y_1 \\ y_1 = -y_1 - 1/3 \\ y_2 = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} y_3 = y_1 \\ y_1 = -1/6 \\ y_2 = 0 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow x'_D = (-1/6, 0, -1/6) \Rightarrow z_0^*(x'_D) = -3$$

La x'_D è SAB ed è ottima per teorema di dualità forte dato che soddisfa il teorema.

Exercice 3 Travail 30/06/2025

PT1) Eq. (ant. mode 2

$$f_{s2} + f_{12} - U_{2T} - U_{24} - U_{23} = 0 ?$$

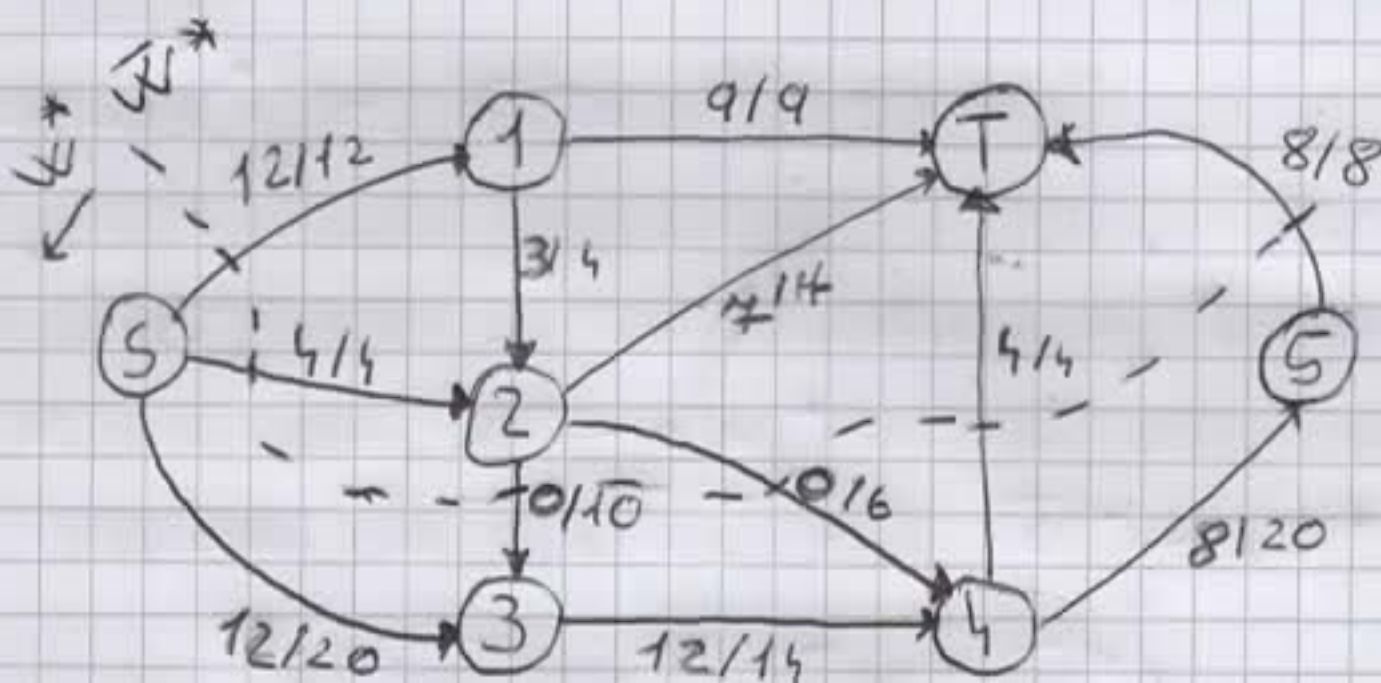
$$4 + 1 - 1 - 1 - 0 = 0 \quad \checkmark \text{ Vérifier.}$$

PT2) $|T_{max} \leq v(W^*, \bar{W}^*) - v_i$

PT3) P1: $S \xrightarrow{14} 3 \xrightarrow{x} 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow T$ non augmentante

P2: $S \xrightarrow{2} 1 \xrightarrow{3} 2 \xrightarrow{2} 4 \xrightarrow{2} T \Rightarrow$ augmentante, $\Delta = 2$

PT4)



1° Cammino.

$\Delta = 2$

S 1 2 3 4 5 T L

L, ∞

$\{S\}$

S x $S^+, 2$ x $S^+, 14$

$\{1, 3\}$

1 x x $1^+, 2$ x

$\{2, 3\}$

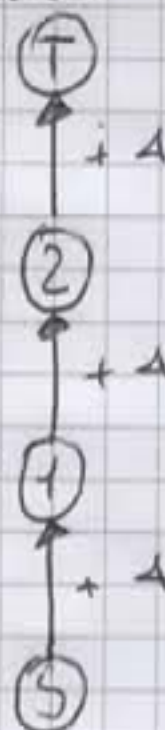
2 x x x x $2^+, 2$ x $2^+, 2$

x x x x x

x x x x x

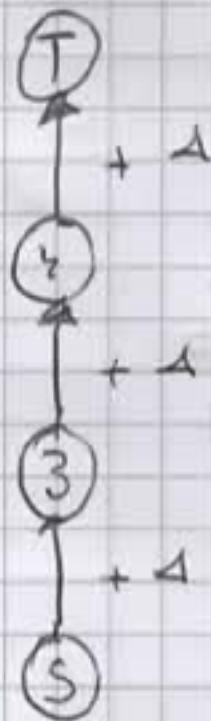
x x x x x

x x x x x



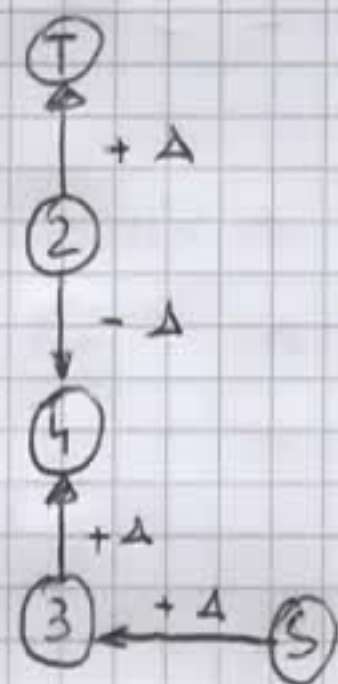
	S	1	2	3	4	5	T	L
$L_{+\infty}$								$\{5\}$
5	x	x	x	$5^+, 4$				$\{3\}$
3	x	x	x	$3^+, 4$				$\{4\}$
4	x	x	x	x	$4^+, 2$ $4^+, 2$			
	x			x	x	x		
	x			x	x	x		
	x			x	x	x		

2° (amine) $\Delta = 2$



	S	1	2	3	4	5	T	L
$1_{1,2}$								$\{5,3\}$
5	x	x	x		$5_{1,2}^+$			$\{3,3\}$
3	x	x	x	x	$3_{1,6}^+$			$\{4,3\}$
4	x	x	$4_{1,4}^-$	x	x	$4_{1,2}^+$		$\{2,5\}$
2	x	$2_{1,3}^-$	x	x	x	x	$2_{1,4}^+$	$\{1\}$
	x	x	x	x	x	x		
	x	x	x	x	x	x		

3° cammino $\Delta = 2, 4$



Calcolo tagli:

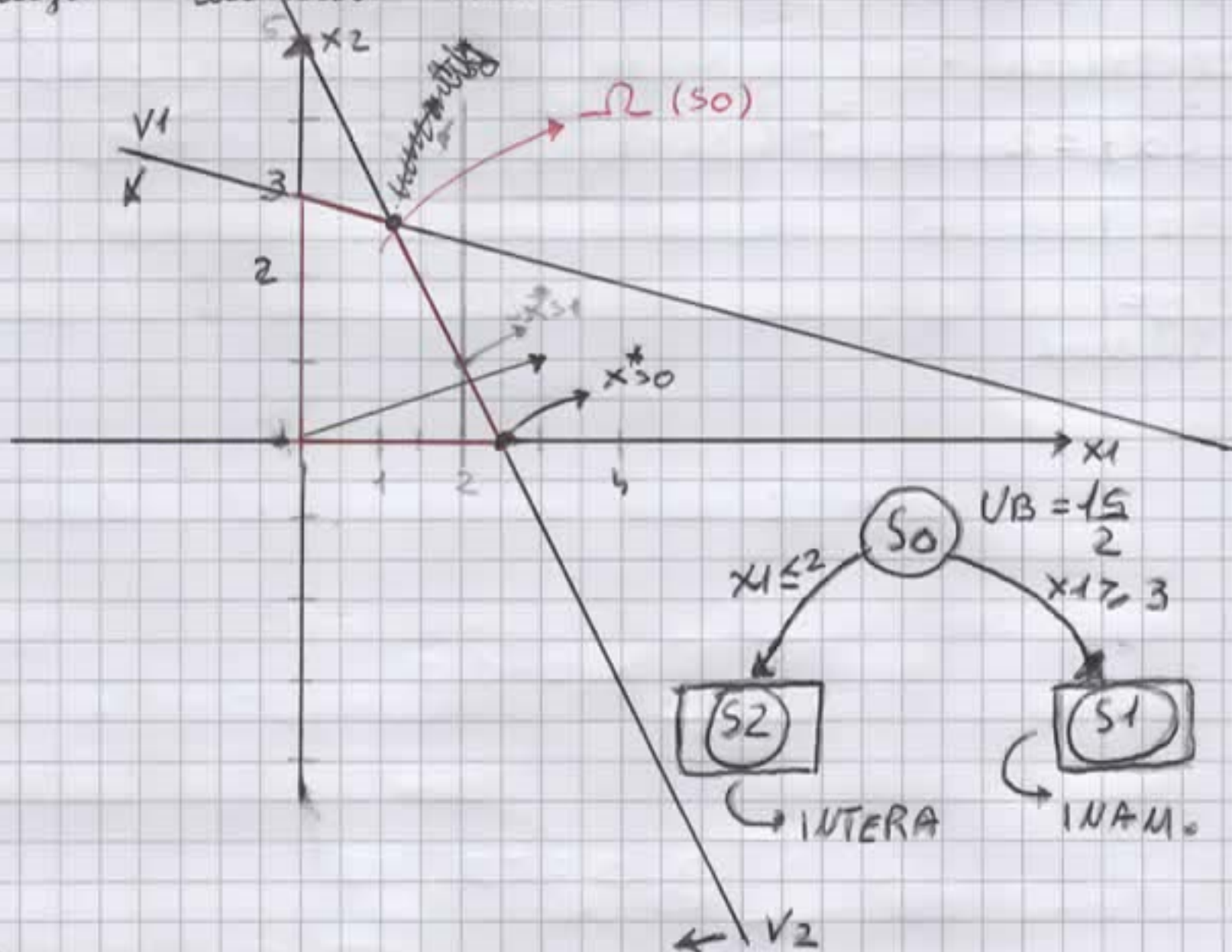
$$W^* = (S, 3, 4, 5) \quad \bar{W}^* = (1, 2, T)$$

Senza all'ultimo perché non esistono più cammini aumentanti, uai: Non esistono archi non saturati che vanno da $W^* \rightarrow \bar{W}^*$ e non esistono archi non saturati che vanno da $\bar{W}^* \rightarrow W^*$

$$\text{Soddisfatto} \Rightarrow v(f) = C(W^*, \bar{W}^*)$$

Esercizio 4 Data 30/06/2025

Salvare grafica rilassata lineare:



$$V_1: x_2 = -\frac{1}{2}x_1 + 3$$

$$V_2: x_2 = -2x_1 + 5$$

Salvare x^*_{50}

$$\begin{cases} x_1 = 5/2 \\ 2x_1 + x_2 = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 5/2 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow z^*_{50} = 15/2 \Rightarrow UB = 15/2$$

Salvare x^*_{52}

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ 2x_1 + x_2 = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow z^*_{52} = 4 \Rightarrow x^* = [2, 5]$$

Non esistono altri rilassamenti aperti $\Rightarrow$ la soluzione ottima è nell'intervallo $4 \leq z^* \leq 15/2$ con $x^* = [2, 5]$